

vorlesung 27

Wirkung für das elektromagnetische Feld

$$\left. \begin{array}{l} \vec{B} = \text{rot } \vec{A} \\ \vec{E} = -\vec{\nabla} \Phi - c \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{2. Maxw. Gl.} \quad \boxed{\text{div } \vec{B} = \text{div}(\text{rot } \vec{A}) = 0} \\ \text{3. Maxw. Gl.} \quad \boxed{\text{rot } \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \underbrace{\text{rot } \vec{A}}_{\vec{B}} - \underbrace{\text{rot}(\vec{\nabla} \Phi)}_{\vec{0}} = -\frac{\partial \vec{B}}{c \partial t}} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \vec{B} = \text{rot } \vec{A} \\ \vec{E} = -\vec{\nabla} \Phi - c \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \end{array}} \right\} \begin{array}{l} \text{"Identitäten"} \\ \text{für } \Phi \text{ und } \vec{A} \end{array}$$

Superpos.-Prinzip $\Leftrightarrow$ Lineare Maxw. Gl. $\Leftrightarrow$ quadratische Lagr.-Funkt. bez. A_i

Eichtransf. $\Rightarrow \Phi$ und $\vec{A}$ sind nicht eindeutig $\Rightarrow$ Wir benutzen $\frac{\partial A_k}{\partial x_i}$ für die Wirkung
sym. + antisym

Sym. Tensor: $G_{ik} = \frac{\partial A_k}{\partial x_i} + \frac{\partial A_i}{\partial x_k}$ ist nicht eichinvariant

Antisym. Tensor:

$$\boxed{F_{ik} = \frac{\partial A_k}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial x_k}}$$

Eichinvarianter
Tensor des EM-Feldes

Beispiele: $F_{01} = \frac{\partial A_1}{\partial x_0} - \frac{\partial A_0}{\partial x_1} = \frac{\partial(-A_x)}{c \partial t} - \frac{\partial \Phi}{\partial x} = E_x$

$$F_{13} = \frac{\partial A_3}{\partial x_1} - \frac{\partial A_1}{\partial x_3} = \frac{\partial(-A_z)}{\partial x} - \frac{\partial(-A_x)}{\partial z} = (\text{rot } \vec{A})_y = B_y$$

$$\begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ -E_x & 0 & -B_z & B_y \\ -E_y & B_z & 0 & -B_x \\ -E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$

Eichtransf.:

$$\vec{A} \rightarrow \vec{A} + \vec{\nabla} \chi$$

$$\Phi \rightarrow \Phi - \frac{\partial \chi}{c \partial t}$$

$$\begin{pmatrix} A_0 \\ A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Phi \\ -A_x \\ -A_y \\ -A_z \end{pmatrix}$$

Wirkung für 1 Teilchen + EM Feld

$$S = \int_1^2 \left(-mc^2 d\tau_p - \frac{q}{c} A_i(x_p^i) dx_p^i \right) -$$

$$- \frac{1}{16\pi c} \int_1^2 F_{ik} F^{ik} c dt d^3r$$

Maxw. Gln. das einzige 4- Skalar nicht koord des Teilch.

$$-2(\vec{E}^2 - \vec{B}^2) \leftarrow \text{selbst zu prüfen}$$

$$\{dx_p^i\} \equiv dx_p^i = \begin{pmatrix} c dt \\ dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} = c dt \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{v_{px}}{c} \\ \frac{v_{py}}{c} \\ \frac{v_{pz}}{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{\vec{v}_p}{c} \end{pmatrix} c dt = U_p^i c dt$$

$i = 0, 1, 2, 3$
 $c dt, dx, dy, dz$

$\sim$ 4-Geschwindigkeit

$$\int \frac{q}{c} A_i(x_p^i) dx_p^i = \int \frac{q}{c} \left[A_0(x_p^i) c dt - \vec{A}(x_p^i) \frac{\vec{v}_p}{c} c dt \right] = \int \frac{q}{c^2} \left[A_0(t, \vec{r}) c - \vec{A}(t, \vec{r}) \vec{v}_p \right] \delta(\vec{r} - \vec{r}_p) d^3r c dt$$

Vorl. 14, 2D: Ladungsdichte $\Rightarrow \vec{j}(\vec{r}) = \rho(\vec{r}) \vec{v}(\vec{r}) = q \delta(\vec{r} - \vec{r}_p) \vec{v}_p$

Stromdichte

1 Teilchen $(ct, x_p(t), y_p(t), z_p(t))$

1D - Weltlinie im 4D - Raum

Ganzer Raum: (ct, x, y, z)

$A_i(ct, x, y, z) \leftarrow$ 4D x 4D "Weltlinie" im 4D Raum

nächste Seite

$$\rightarrow \int \dots = \int \frac{1}{c^2} \underbrace{\left[A_0 c \rho - \vec{A} \cdot \vec{j} \right]}_{(A_0, -\vec{A})_i \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} c\rho \\ \vec{j} \end{pmatrix}^i}_{\text{4-Stromdichte} \sim g c u^i}} d^3 r c dt = \int \frac{1}{c^2} A_i \dot{j}^i d^3 r c dt$$

$$S = \int_1^2 (-mc^2) d\tau_p + \int_1^2 \left[\left(-\frac{1}{c^2}\right) A_i \dot{j}^i - \frac{1}{16\pi c} F_{ik} F^{ik} \right] c dt d^3 r$$

Var.-Verfahren $\Rightarrow$ zwei andere Maxw. Gln.

$$A_i \rightarrow A_i + \delta A_i$$

$$\delta S = -\frac{1}{c} \int \left[\frac{1}{c} \dot{j}^i \delta A_i + \frac{1}{8\pi} \underbrace{F^{ik} \delta F_{ik}}_{\substack{\text{partielle} \\ \text{Integration}}} \right] c dt d^3 r = -\frac{1}{c} \int \left\{ \frac{1}{c} \dot{j}^i \delta A_i - \frac{1}{4\pi} F^{ik} \frac{\partial}{\partial x_k} \delta A_i \right\} c dt d^3 r$$

nächste Seite

$$\left[\underbrace{\frac{1}{8\pi} F^{ik} \frac{\partial \delta A_k}{\partial x_i}}_{i \leftrightarrow k \rightarrow F^{ki} \frac{\partial \delta A_i}{\partial x_k}} - \frac{1}{8\pi} F^{ik} \frac{\partial \delta A_i}{\partial x_k} \right]$$

$$\Rightarrow \delta S = -\frac{1}{c} \int \left\{ \frac{1}{c} j^i + \frac{1}{4\pi} \frac{\partial F^{ik}}{\partial x^k} \right\} \delta A_i c dt d^3r - \frac{1}{4\pi c} \int F^{ik} \delta A_i dS_k$$

$$\delta S = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{\partial F^{ik}}{\partial x^k} = -\frac{4\pi}{c} j^i}$$

1. und 4. Maxwell-Gln.

3-"Oberfl." im 4D-Raum
 ↑
 Element der Oberfl

Beispiele:

$$i=0: \frac{\partial F^{00}}{\partial x^0} + \frac{\partial F^{01}}{\partial x^1} + \frac{\partial F^{02}}{\partial x^2} + \frac{\partial F^{03}}{\partial x^3} = -\frac{4\pi}{c} j^0$$

$$0 - \frac{\partial E_x}{\partial x} - \frac{\partial E_y}{\partial y} - \frac{\partial E_z}{\partial z} = -\frac{4\pi}{c} \rho c$$

⇓

$$\text{div } \vec{E} = 4\pi \rho$$

$$i=1: \frac{\partial F^{10}}{\partial x^0} + \frac{\partial F^{11}}{\partial x^1} + \frac{\partial F^{12}}{\partial x^2} + \frac{\partial F^{13}}{\partial x^3} = -\frac{4\pi}{c} j^1$$

$$\frac{\partial E_x}{c \partial t} + 0 - \frac{\partial B_z}{\partial y} + \frac{\partial B_y}{\partial z} = -\frac{4\pi}{c} j_x$$

⇓

$$[\text{rot } \vec{B}]_x = \left[\frac{4\pi}{c} \vec{j} + \frac{\partial \vec{E}}{c \partial t} \right]_x$$

"Zylinder" mit den folg. Grenzen:

$$\left. \begin{array}{l} t=t_1 \\ t=t_2 \end{array} \right\} \rightarrow \delta A(t_1) = \delta A(t_2) = 0$$

Voraussetzung
 des Prinzips der
 "kleinst." Wirkung

⊕

"Seitenoberfl." des Zyl. sind

sehr weit im 3D $\vec{r}$ -Raum $\Rightarrow$

$$\Rightarrow F^{ik} \rightarrow 0$$

Zum Weiterlesen:

L.&L. § 18, 23, 26, 27, 30

Jackson: 12.7